궁·능 관람객 예측과 개소별 인력 배치 — 최종 보고서

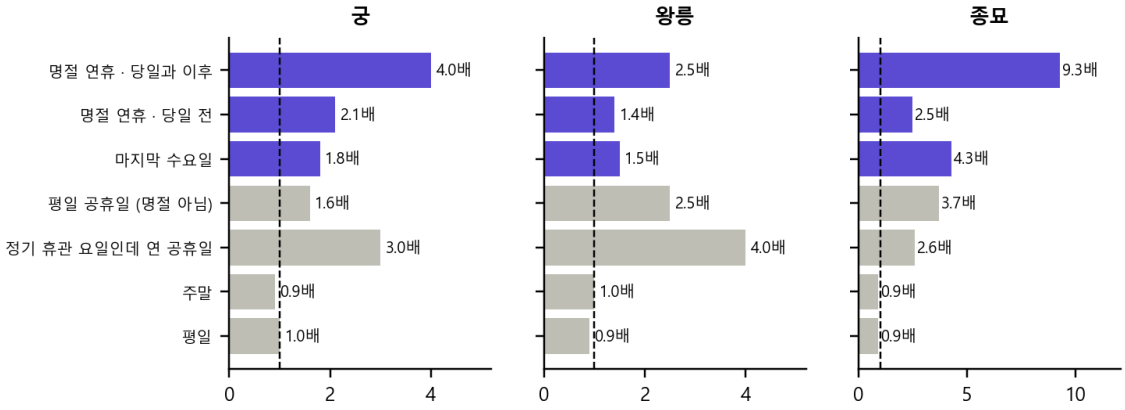
주제: 무료 개방일과 명절 연휴 — 「무료 개방일에 개소마다 인력을 평소의 몇 배로 늘려야 하는가」 **대상**: 궁·능 운영팀(의사결정), 검토자(근거 검증) **팀**: M2 조 (한서연, 이서진, 한상훈, 유서영) **기준**: 2025년 백테스트 52개 원점, 2026년 1월 권고, 2026-10-16

① 권고 요약

무료 개방일 증원 폭은 개소 유형마다 다르다. 궁은 명절 당일 이후 4배, 마지막 수요일 1.8배이고, 종묘는 마지막 수요일 4.3배이며, 왕릉은 무료 개방보다 평일 공휴일에 2.5배로 늘린다.

이 방식을 쓰면 2025년 백테스트 비용이 직전 7일 평균보다 6.40억 원(43%) 줄어든다.

항목	내용
왕릉	무료 개방(마지막 수요일 1.5배)보다 평일 공휴일(2.5배)이 크다. 공휴일 기준으로 늘린다
권하는 방법	공휴일, 명절 연휴, 마지막 수요일 정보를 넣은 Chronos-2 예측의 0.8 분위수를 구하고, 2,000명으로 나눈다
기본 가정 절감	14.86억 → 8.46억 원 (−6.40억, 43%). 0.8 분위수 맞춤으로 1.66억, 모형으로 4.74억이다
왕릉 최소 1명 적용	19.55억 → 14.05억 원 (−5.50억)
근무표 확정 시점	2026년 4주 권고는 2025-12-31에 한 번에 확정한다. 이후 매주 화요일에 다음 1주를 다시 확정한다. 3주 전에 확정해도 9.30억 원이다
절감 전제	모자란 1명·일 60만 원, 남는 1명·일 15만 원, 1명이 하루 2,000명을 맡는다. 시험 원점 52개
운영팀 규칙	명절 당일, 이후 궁은 평소의 4배, 마지막 수요일 궁은 1.8배, 종묘는 4배 이상으로 두고, 0.8 분위수로 개소별 인원을 확정한다



궁은 무료 개방만으로 1.8배, 명절 당일, 이후 4배다. 왕릉은 무료보다 공휴일 효과가 크다.

주: 배수는 그날 관람객을 앞뒤 28일 평소 같은 요일 평균으로 나눈 2023~2025년 중앙값이다. 연휴, 행사가 함께 일어난 크기이며 인과 효과가 아니다.

2026년 1월 4주 권고는 893명·일이며, 주차별로 231, 215, 215, 232명·일이다

정수 인원은 날마다 0.8 분위수 ÷ 2,000명을 올림한 값이다. 왕릉은 문 여는 날 하루 1명 이상이며 관리소 간 공유는 하지 않는다. 정기 휴관일은 0명이다. 이 4주 안의 무료 개방일은 1/28(마지막 수요일) 하루다. 소수 합은 449.6명·일이고, 왕릉 하한 1명을 넣으면 822.7명·일이다. 왕릉 18곳은 개소별 값도 모두 같다. 열린 날 1명, 정기 휴관 요일 0명이다. 개소별 28일 표는 부록 A3, 왕릉 18곳 표는 부록 A4에 있다.

개소	1주 (01-01~07)	2주 (01-08~14)	3주 (01-15~21)	4주 (01-22~28)	4주 합	4주 소수 합 (모형)	1/21 (수, 평소)	1/28 (수, 무료)
경복궁	54	43	45	51	193	175.5	8	14
창덕궁	17	15	14	15	61	48.2	2	4
창경궁	12	10	8	10	40	25.9	1	2
덕수궁	31	31	32	38	132	120.8	5	9
종묘	9	8	8	10	35	20.3	1	3
왕릉 18곳 (각)	6	6	6	6	24	18곳 합 58.9	1	1
합계	**231**	**215**	**215**	**232**	**893**	**449.6**	**35**	**50**

1주차 일별 권고 인원 (명·일)

개소	01-01(목)	01-02(금)	01-03(토)	01-04(일)	01-05(월)	01-06(화)	01-07(수)	7일 합
경복궁	10	9	10	9	8	휴관	8	54
창덕궁	3	3	3	3	휴관	3	2	17
창경궁	2	2	2	2	휴관	2	2	12
덕수궁	5	5	6	5	휴관	5	5	31
종묘	2	1	2	2	1	휴관	1	9
왕릉 18곳 (각)	1	1	1	1	휴관	1	1	6
합계	**40**	**38**	**41**	**39**	**9**	**28**	**36**	**231**

1/28(마지막 수요일)은 운영 규칙대로 경복궁 14명, 창덕궁 4명, 창경궁 2명, 덕수궁 9명, 종묘 3명으로 올려 배치한다. 이 조정으로 1/28 권고는 모형 40명에서 50명이 된다. 모형만 쓰면 경복궁이 평소 수요일의 소수 인원 기준 1.30배(정수 8명 → 10명)로 적게 나와서, 운영 규칙의 배수를 따른다(⑤). 이 조정으로 늘어나는 10명은 모두 남을 경우 최대 150만 원(1명·일 15만 원)의 비용이다. 2026년 실측이 없어 실제 비용은 계산하지 않았다.

② 질문과 범위

개소 × 날짜 단위로 7일을 예측하고, 근무표는 원점 전날 확정하며, 1순위 지표는 WAPE로 한다. WAPE는 오차 합을 실제 관람객 합으로 나눈 비율이다.

항목	정한 것
예측 단위	개소(23곳) × 날짜. 합계로 평가하면 개소 간 오차가 상쇄돼 정확도가 좋아 보인다
예측 기간, 확정	7일 예측. 근무표는 원점 전날 확정하며, 2026년 4주 권고는 2025-12-31에 일괄 확정하고 매주 재확정한다
시험 원점	2025-01-01부터 7일 간격 52개 (설, 추석, 마지막 수요일 포함)
1순위 지표	WAPE (개소 × 날짜, 휴관일 제외). 보조: MASE(학습 기간의 7일 전 값과 비교한 오차 비율, 1보다 작을수록 좋다), 적중률, 포함률, 비용
휴관일, 0	정기 휴관 요일과 규칙 밖 0(대체, 임시 휴관)은 학습, 평가에서 뺀다
날씨	원점 전날까지 실측만 쓴다. 당일 실측은 「완벽한 예보 가정」으로 따로 표시한다
채점 축	무료 개방 주 O(14주) / 무료 없는 주 X(38주)

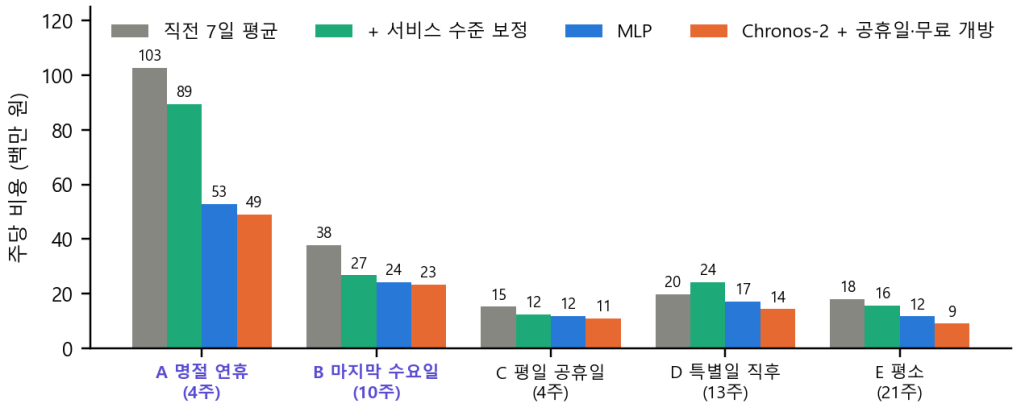
예측에는 달력 규칙(명절 연휴, 매월 마지막 수요일)만 쓰고, 유료 관람객 수는 쓰지 않는다. 그날이 지나야 알 수 있는 값이기 때문이다. 무료 개방일 정의를 쓰는 곳은 부록 A6에 있다.

③ 선택과 이유

공휴일·무료 개방 정보를 넣은 Chronos-2 예측이 오차와 비용을 모두 가장 낮췄다. 인력은 관람객 0.8 분위수 ÷ 2,000명으로 정한다.

명절 연휴 주 한 주의 비용은 평소 주의 5.7배다

직전 7일 평균 기준으로 명절 연휴 주는 주당 1.03억 원이고, 평소 주는 0.18억 원이다. 마지막 수요일 주는 0.38억 원이다. 비용이 무료 개방 주에 몰리므로 채점 축을 무료 O/X로 나눴다.



비용은 무료 개방 주(A, B)에 몰리고, 모형이 가장 크게 줄이는 곳도 그곳이다.

최종 모형은 52개 원점 중 39개에서 WAPE가 가장 낮았다

방식	WAPE	MASE	적중률	비용 (억 원)
나이브 (직전 개방일 값)	0.428	1.210	0.400	16.79
계절 나이브 (7일 전 같은 요일)	0.499	1.250	0.501	16.60
직전 7일 평균 (현재 방식으로 가정)	0.444	1.224	0.582	14.86
직전 7일 평균 + 0.8 분위수 보정	0.444	1.224	0.804	13.20
신경망 모형 MLP (5개 시드 평균)	0.339	0.912	0.785	9.66
Chronos-2 제로샷 (과거 관람객만)	0.318	0.854	0.805	10.04
Chronos-2 + 공휴일	0.305	0.830	0.808	9.04
Chronos-2 + 공휴일·무료 개방 (최종)	**0.293**	**0.822**	**0.804**	**8.46**

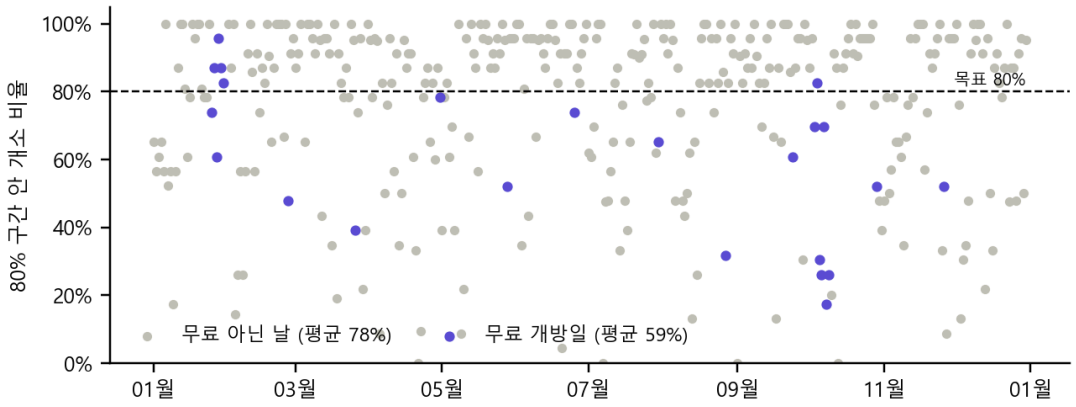
주: 적중률은 배치 인력이 필요 인력 이상이었던 날의 비율이다(목표 0.8). 39개 원점 수는 나이브, 계절 나이브, 직전 7일 평균 세 방식과 비교한 결과다. 예측 단위와 모형의 선택지 전체 비교는 부록 A7에 있다.

무료 개방일과 공휴일을 뺀 평일과 주말에서도 최종 모형이 가장 낮았다

방식	WAPE 전체	WAPE 평일과 주말	비용 평일과 주말 (억 원)
나이브	0.428	0.409	11.59
계절 나이브	0.499	0.466	10.25
직전 7일 평균	0.444	0.422	9.43
최종 모형	0.293	0.262	5.80

주: 평일과 주말 6,445개소·일(문을 연 날) 기준이다. 같은 원점과 같은 지표로 계산했다.

인력은 관람객 분포의 0.8 분위수로 정한다. 임계비율은 60 ÷ (60 + 15) = 0.8이다. 80% 구간 포함률은 0.762(명목 0.80)이고, 무료 개방 주는 0.734, 무료 없는 주는 0.772다. 평균 구간 길이는 1,900명이다.



무료 개방일에는 80% 구간 밖으로 벗어나는 개소가 많다. 무료 개방일 포함률은 59%, 무료 아닌 날은 78%다.

고르고 포기한 것은 적중률 목표와 학습 기간이다

선택	얻은 것	포기한 것
최종 모형	오차, 비용 최저, 학습 없이 계산	무료 개방 주 적중률 0.745, 마지막 수요일 0.48
신경망 MLP	무료 주 적중률 0.79	비용 1.20억 원 더 큼, 시드별 편차
확장 윈도우 (2023~)	코로나 이후 자료만 사용	상반기 원점 학습 1.8년
개소별 예측	근무표에 바로 적용	작은 왕릉은 오차 비율 큼

④ 근거와 재현 조건

최종 모형에서 달력 정보가 줄인 비용 1.62억 원 중 94%가 무료 개방 주에서 나왔다. 정기 휴관 요일을 넣은 뒤부터 공휴일, 명절 연휴, 마지막 수요일을 차례로 더한 결과다.

신경망에서는 명절 연휴 정보가, 최종 모형에서는 공휴일 정보가 비용을 가장 크게 줄였다 (FVA)

FVA(Forecast Value Added, 정보 추가 효과)는 정보를 하나씩 더할 때 오차와 비용이 얼마나 줄었는지 재는 방법이다. 아래 표는 최종 모형을 기준으로 다시 계산했다.

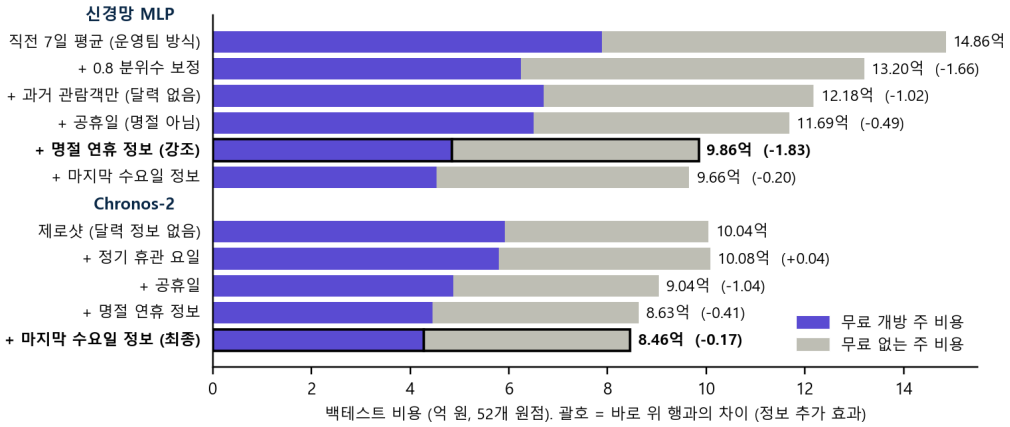
행	더한 정보	WAPE	비용 전체 (백만 원)	무료 O 주	무료 X 주	앞 행 대비
1	직전 7일 평균	0.444	1,485.7	788.8	696.9	—
2	0.8 분위수 보정	0.444	1,319.9	624.6	695.3	−165.8
3	Chronos-2 제로샷	0.318	1,004.2	591.8	412.5	−315.7
4	+ 정기 휴관 요일	0.321	1,008.1	578.9	429.2	+3.9
5	+ 공휴일	0.305	903.7	487.5	416.2	−104.4
6	+ 명절 연휴	0.295	863.2	444.7	418.5	−40.5
7	**+ 마지막 수요일 (최종)**	**0.293**	**846.1**	**427.3**	**418.8**	**−17.1**

날씨 정보를 더하면 비용이 오히려 늘었다. 완벽한 예보를 가정해도 신경망 모형의 비용은 0.06억 원 늘었다.

행	더한 정보 (신경망 모형)	WAPE	비용 전체 (백만 원)	앞 행 대비 (백만 원)
8	+ 전날 큰비 (10mm 이상)	0.340	988.6	+23.1
9	**[완벽한 예보 가정] + 당일 비**	0.337	994.9	+6.3

주: 행 8은 신경망 마지막 수요일 행(비용 965.5백만 원) 대비, 행 9는 행 8 대비다. 값은 `data/metrics.csv` 기준이다. Chronos-2에 날씨를 더한 행은 결과 파일에 없어서 계산하지 않았다.

- 정기 휴관 요일 정보는 효과가 없다(+0.04억 원). 휴관일은 평가에서 빠지고, 휴관 요일은 과거 관람객의 빈칸으로 이미 드러나기 때문이다.
- 명절 연휴 정보는 마지막 수요일 정보보다 크게 줄였다(−0.41억 대 −0.17억 원). 신경망 모형에서도 같은 순서였다. 신경망 모형의 명절 연휴 정보는 −1.83억 원을 줄였고 5개 시드 모두에서 줄었다.
- 비 정보(전날 큰비, 당일 비)와 이웃 궁 휴관 정보는 신경망 모형에서 비용을 늘려 최종 모형에서 뺐다.



신경망에서 명절 연휴 정보를 더한 단계가 −1.83억 원으로 가장 크게 줄었고, 그중 −1.66억 원이 무료 개방 주에서 나왔다.

모자란 인원 비용은 11.92억 원에서 4.63억 원으로 줄었다

방식	모자란 인원	남는 인원	합계	직전 7일 평균 대비
직전 7일 평균	11.92	2.94	14.86	—
+ 0.8 분위수 보정	6.42	6.78	13.20	−1.66
최종 모형	4.63	3.83	8.46	−6.40
직전 7일 평균 + 왕릉 최소 1명			19.55	
최종 모형 + 왕릉 최소 1명			14.05	−5.50

주: 비용 단위는 억 원이다. 왕릉 최소 1명은 팀 운영 규칙이며 직전 7일 평균에도 똑같이 적용했다. 이 규칙 때문에 모든 방식의 비용이 4.7~5.6억 원 오르지만 순위는 같다.

2주 전과 3주 전에 확정해도 최종 모형 비용은 9.3~9.4억 원이다

확정 시점	전날 (1주차)	1주 전 (2주차)	2주 전 (3주차)	3주 전 (4주차)
직전 7일 평균	14.86	17.33	17.62	17.92
최종 모형	8.46	9.22	9.44	9.30
최종 모형 적중률	0.804	0.802	0.802	0.800

2026년 권고의 2~4주차는 1~3주 전에 확정한 것과 같다. 2주, 3주 전 확정은 백테스트로 검증을 마쳤다. 모형은 확정 시점에 덜 민감하다. 무료 개방일과 공휴일을 달력으로 미리 알기 때문이다. 권고는 매주 원점 전날 다음 1주를 다시 확정하는 것이다. 한 달 전

에 확정해야 하면 4주 권고표를 그대로 써도 비용 증가는 1억 원 안쪽이다.

같은 데이터와 설정으로 다시 계산하면 검산값 7개가 모두 같다

항목	내용
데이터	지정 데이터 5개 (관람객, 개소, 날씨, 달력, 검산값)
검산값	7개 모두 기준값과 일치 (행 62,028, 개소 23, 합계 119,991,391, 외국인 4열 합 22,960,148, 합계가 0인 행 8,832, 날씨 92,414, 달력 4,018)
원점, 입력	원점 52개. 최종 모형 입력은 2023-01-01부터 원점 전날까지, 학습 없음
신경망 학습	2023-01-01 ~ 원점 − 57일, 검증 원점 − 56 ~ − 1일
시드	신경망 MLP는 시드 0~4로 돌렸고, 시드를 torch와 numpy에 고정했다. Chronos-2는 학습을 하지 않아 시드가 필요 없다
베이스라인	나이브: 마지막 개방일 값. 계절 나이브: 7일 전 같은 요일. 직전 7일 평균: 개방일 평균
서비스 수준	2024년 하반기 원점 26개에서 개소별 0.8 분위수 배수를 골랐다
최종 모형	Chronos-2 (chronos-forecasting 2.3.2), 공휴일, 정기 휴관, 무료 개방 공변량
환경	로컬 CPU (Python 3.11, torch 2.14.1). 2~3주 전 확정과 운영 규칙 실험은 Colab T4 (CPU와 결과 같음)
코드	`src/hv.py`, `src/dl.py`, `tools/run_day2.py`, `tools/run_colab_v3.py`

---

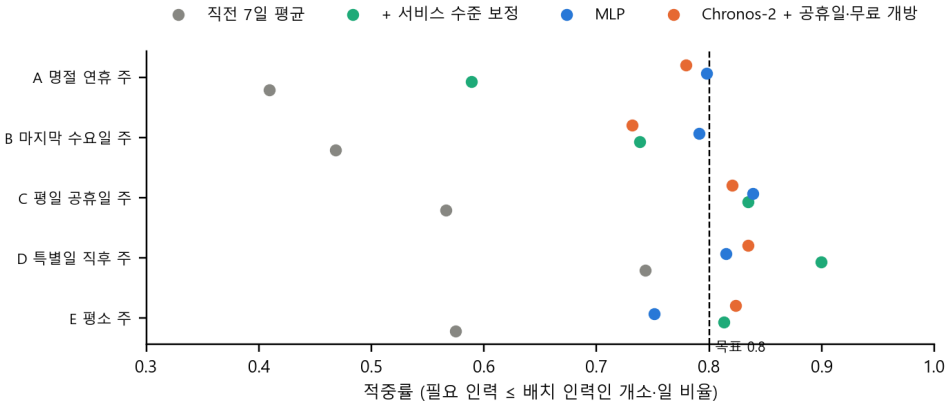
⑤ 오차 분석과 한계

남은 오차는 무료 개방일 가운데 마지막 수요일과 명절 연휴 후반, 그리고 달력에 없는 무료 개방과 행사에서 나온다.

무료 개방일 가운데 마지막 수요일의 적중률이 가장 낮다

날짜 유형	개소·일	WAPE 직전 7일 평균 → 최종	적중률 최종	비용 (억 원) 직전 → 최종
명절 연휴 (무료)	299	0.636 → 0.459	0.69	3.76 → 1.70
마지막 수요일 (무료)	229	0.461 → 0.384	0.48	1.17 → 0.61
공휴일 (무료 아님)	207	0.308 → 0.363	0.49	0.49 → 0.36
주말	2,274	0.370 → 0.273	0.81	5.06 → 2.79
평일	4,171	0.463 → 0.253	0.84	4.37 → 3.01

마지막 수요일 적중률 0.48은 1주차(전날 확정)의 값이다. 확정을 1~3주 일찍 해도 0.54, 0.52, 0.61로 낮아지지 않는다. 실제 관람객은 중앙값 예측의 약 1.5배였다. 모형이 무료 효과를 작게 잡는 성질이 원인이다. 이것이 1/28 권고가 낮게 나온 까닭이다. 마지막 수요일은 신경망 모형이 더 낫다(적중률 0.72, 비용 0.57억 원). 다만 개소 유형별로 보면 궁 0.28, 종묘 0.10으로 특히 낮다.



직전 7일 평균은 무료 개방 주의 적중률이 0.4대다. 두 모델은 0.73~0.80으로 목표에 다가간다.

개소 유형별로도 최종 모형이 모든 유형에서 오차와 비용을 줄였다

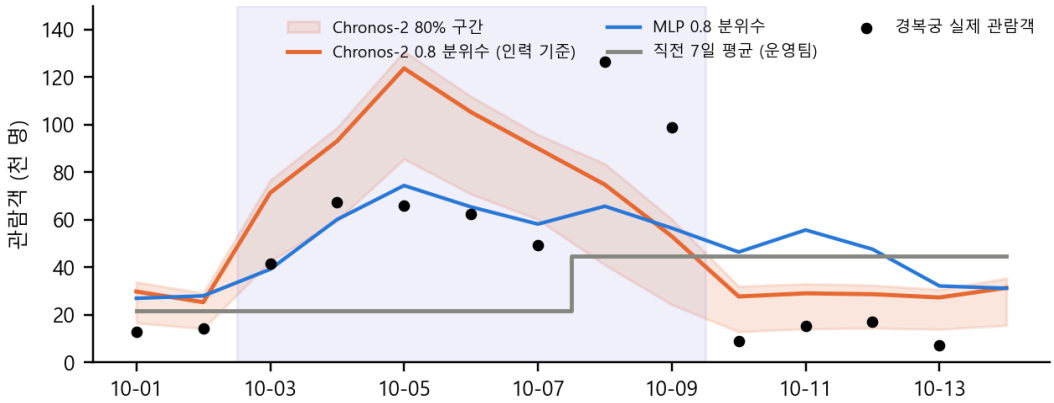
개소 유형	WAPE 직전 7일 평균 → 최종	MASE 직전 → 최종	적중률 직전 → 최종	비용 (억 원) 직전 → 최종
궁 (4곳)	0.408 → 0.274	1.281 → 0.835	0.534 → 0.794	10.96 → 6.21
왕릉 (18곳)	0.510 → 0.344	1.136 → 0.790	0.592 → 0.809	2.62 → 1.49
종묘	0.874 → 0.465	2.577 → 1.346	0.594 → 0.760	1.28 → 0.75

절감의 74%(4.75억 원)가 궁 4곳에서 나온다. 종묘는 WAPE와 MASE가 크게 줄었지만 여전히 가장 높고, 적중률 0.76으로 가장 낮다.

부족 상위 10건 중 7건이 추석 연휴 후반이다

날짜	개소	실제 관람객	예측 0.8 분위수	모자란 인원 (명)	원인
2025-10-08	경복궁	126,362	74,702	25.8	추석 연휴 끝(대체 휴일)에 몰림. 가을 궁중문화축전 첫날과 겹침
2025-10-09	경복궁	98,771	52,994	22.9	추석 연휴 마지막 날(한글날)과 축전 둘째 날
2025-05-04	종묘	44,337	5,316	19.5	종묘대제. 정전 보수 후 6년 만의 봉행으로 달력에 없는 행사
2025-10-08	창경궁	58,122	25,593	16.3	추석 연휴 후반
2025-11-08	덕수궁	66,257	36,451	14.9	규칙 밖 무료 개방 기간(10-29~11-09)
2025-10-09	창경궁	44,822	17,362	13.7	추석 연휴 후반
2025-10-08	창덕궁	56,508	29,118	13.7	추석 연휴 후반
2025-10-08	덕수궁	49,985	23,406	13.3	추석 연휴 후반
2025-11-04	창덕궁	45,452	19,083	13.2	규칙 밖 무료 개방 기간
2025-10-09	창덕궁	44,893	19,490	12.7	추석 연휴 후반

10건의 비용 합은 0.996억 원으로, 최종 모형의 모자란 인원 비용(4.63억 원)의 21.5%다. 추석 후반 7건은 가을 궁중문화축전과 겹쳐서, 명절 위치 효과와 행사 효과를 이 데이터로 나눌 수 없다.



경복궁 2025년 추석: 직전 7일 평균은 연휴 급증을 따라가지 못하고, 연휴 뒤에는 거꾸로 남는다.

주: 경복궁 한 곳 기준이다. 10월 14일(화)은 정기 휴관일이라 실제 값이 없다.

명절 위치 규칙은 전체 비용을 0.01억 원만 줄여서 쓰지 않는다

방식	WAPE	비용 (억 원)	적용 전 대비	명절 연휴 적중률
최종 모형 (적용 전)	0.293	8.46	—	0.689
+ 명절 위치 규칙	0.291	8.45	−0.01	0.569
+ 공지 반영 규칙 (상한)	0.287	8.07	−0.39	0.682
+ 두 규칙 모두	0.284	8.03	−0.43	0.562

명절 위치 규칙은 겨냥한 추석 후반의 부족 비용을 0.21억 원 줄였지만, 명절 연휴 적중률이 0.69에서 0.57로 떨어져 전체 효과는 거의 0이다. 학습 기간의 명절이 네 번뿐이라 위치별 효과를 안정적으로 배우지 못한다.

공지 반영 규칙은 최대 0.39억 원을 줄이는 상한이라 운영 절차로 권한다

달력에 없는 무료 개방을 공지대로 미리 넣으면 비용이 최대 0.39억 원 준다. 공지가 근무표 확정 전에 나왔다고 가정한 상한이다. 그래서 모형을 바꾸기보다, 공지가 나오면 그 날짜를 표시해 다시 예측하는 운영 절차를 권한다. 정의와 변형 비교, 저유료 날 분석은 부록 A5에 있다.

가정을 바꿔도 최종 모형은 모든 개소에서 직전 7일 평균보다 쌌다

가정	직전 7일 평균 (억 원)	최종 모형 (억 원)	절감 (억 원)	2026년 권고 4주 (정수, 명·일)
기본 (서비스 수준 0.8, 모자란 1명 60만 원, 1명 2,000명)	14.86	8.46	6.40	893
① 서비스 수준 0.9	14.86	8.88	5.98	951 (+58)
② 무료 개방일만 모자란 1명 120만 원	19.76	9.62	10.14	893 (0)
③ 1명이 하루 1,500명을 맡음	19.81	11.28	8.53	1,027 (+134)

② 행이 기본과 같은 까닭은 1/28 조정 때문이다. ②는 무료 개방일인 1/28만 0.9 분위수로 올리는 가정인데, 1/28 인원은 운영 규칙(평소 수요일 값에 배수를 곱한 값)으로 정하므로 이 가정이 1/28 인원에 반영되지 않는다. 조정 전에는 ② 합계가 888명·일(기본 대

비 +5)이었다.

23개소 × 4가정, 92칸 모두 절감이 양수다. 서비스 수준을 0.9로 올리면 적중률은 0.91로 오르지만 남는 인원 비용이 늘어 0.42억 원 더 든다. 무료 개방일의 부족 손실을 두 배로 보면 절감이 가장 크게 느는 곳은 경복궁(214 → 392백만 원)이다. 개소별 값은 부록 A2에 있다.

8개 가정 중 자료로 확인한 것은 2개이고, 나머지는 가이드와 팀이 정한 값이다

가정	값	출처	구분
모자란 1명·일 비용	60만 원	가이드 기본 가정	정한 값
남는 1명·일 비용	15만 원	가이드 기본 가정	정한 값
1명이 맡는 하루 관람객	2,000명	가이드 기본 가정	정한 값
서비스 수준	0.8 (= 60 ÷ 75)	임계비율	정한 값
무료 개방일	명절 연휴 + 마지막 수요일	달력 규칙	2023~2025 자료로 확인
2026 설 연휴 무료	2023~2025와 같다고 가정	2026-02-14~18 무료 확인 (뉴시스)	자료로 확인
왕릉 최소 인원	문 여는 날 1명 이상	팀 결정	정한 값
비 기준	10mm 이상	가이드	정한 값

휴관일 0을 넣으면 WAPE가 12%p 나빠지고, 합계로 평가하면 15% 좋아 보인다

실수	측정한 크기	막은 방법
1. 휴관일의 0을 수요로 학습	직전 7일 평균 WAPE가 휴관 0을 넣으면 0.600, 개방일만 쓰면 0.480 (+12.0%p). 경복궁은 50.2%에서 36.7%로 바뀐다	휴관과 결측을 빈칸으로 두고 학습, 평가에서 뺀다
2. 빠진 날짜	2020-05-30 ~ 07-21, 22개소, 1,166행	날짜 격자로 맞추고, 학습 구간(2023년 이후) 밖에 둔다
3. 미래 정보 누수	당일 비를 넣어도 비용이 줄지 않는다 (+0.06억 원)	표준화는 원점별 학습 구간으로만 하고, 공변량은 달력 정보만 쓴다
4. 합계로 평가	합계 기준 WAPE가 0.293에서 0.250으로 15% 좋아 보인다. 비용도 8.46억에서 7.20억 원으로 줄어 보인다	지표와 비용을 개소 × 날짜 단위로 계산한다
5. 유료 0을 무료 개방일로 봄	과거 관측에서 달력 무료일의 95~100%가 유료 비중 15% 미만이었다. 그러나 저유료 왕릉 5곳은 평소에도 15% 미만이라 구분할 수 없다. 양주온릉 한 곳이 왕릉 무료 아닌 날 `paid == 0`의 7.9%를 차지했고, 이를 빼면 2.5%다	예측 입력에는 달력 규칙만 쓴다. 15% 정의는 규칙 검증과 공지 반영 규칙의 과거 표시에만 쓴다

2023년 이후 자료에는 음수, 빈 값, 합계 불일치가 없었다

- **휴관 요일**: 정기 휴관 요일에 문을 연 날이 918개소·일이고, 그중 641개소·일이 공휴일이다. 휴관 요일 기록은 공휴일 대체 개방을 반영한다.
- **합계 불일치**: 내국인과 외국인 4개 열의 합이 「합계」와 맞지 않는 날이 3,436개소·일이다. 모두 2022년이라 학습 구간 밖이다.
- **음수와 빈 값**: 유료 관람객이 음수인 날이 2건(2018, 2019년), 외국인 일어권 음수 1건(2021년), 내국인 빈 값 1건(2021년)이다. 모두 학습 구간 밖이다.
- **언어권**: 유료 관람객이 0인 날은 외국인 기타 비중이 높다(종묘 88.7%). 언어권 분류 기준은 원본에 설명이 없다.
- **개소별 기간**: 궁은 2015년부터, 왕릉은 2019년부터, 종묘는 2023년부터 자료가 있다. 2020~2021년은 코로나로 수준이 낮아 학습을 2023년부터 시작했다.

날씨 격자, 명절 원점 수, 종묘 정전 보수가 결과 해석의 한계다

날씨 자료는 격자 값이라 국지적인 비가 반영되지 않는다. 날씨 정보는 비용을 줄이지 못했다(⑥). 명절 연휴 주는 시험 원점이 4개뿐이라 범주 평균이 원점 하나에 흔들린다. 원점별 값을 부록 A1에 실었다. 종묘 정전은 2020~2025년 4월 보수 뒤에 다시 공개되었다. 학습 기간과 시험 기간의 종묘 상태가 달라 종묘 WAPE가 가장 높다. 2026년 1월 1일(신정)의 무료 여부는 공지로 확인하지 못했다. 달력 규칙상 무료 개방일이 아니라고 가정했다. 2024년 출범 기념 무료 개방과 2025년 10월 무료 개방의 게시물 링크는 A8 아래 표에 적었다. 2026년 5월 이후 매주 수요일 무료 개방은 보도 기사로만 확인했고 게시물 링크는 아직 찾지 못했다. 덕수궁 단발 무료로 보이는 날 일부는 원인을 확인하지 못했다. 직원에게 일정을 더 일찍 알려야 하면 1주 전 확정을 쓸 수 있다. 비용은 전날 확정(8.46억 원)보다 0.76억 원 늘어 9.22억 원이지만, 이 방식의 권고 인원은 아직 계산하지 않았다.

---

⑥ 추가 발견과 다음 할 일

왕릉은 무료 개방보다 공휴일 자체의 효과가 크다. 무료 개방에 맞춘 증원 규칙을 왕릉에 그대로 쓰면 안 된다.

1. 왕릉은 무료 개방 1.5배보다 무료가 아닌 평일 공휴일 2.5배가 크다. 정기 휴관 요일과 공휴일이 겹친 날은 4.0배다. 궁, 종묘와 반대 패턴이다.
2. 명절 연휴는 당일 전(약 2배)과 당일, 이후(약 4배)가 크게 다르다. 「명절 연휴」라는 하나의 정보로는 이 차이를 담을 수 없다. 이것이 추석 후반 오차의 원인이다.
3. 개소별로 어느 베이스라인이 나은지는 지표에 따라 다르다. 계절 나이브는 MASE 기준으로 23곳 중 10곳에서 직전 7일 평균보다 낫다. 한 지표로 베이스라인을 고르면 안 된다.
4. 날씨 정보는 비용을 줄이지 못했다. 당일 비를 완벽히 안다고 가정해도 신경망 모형의 비용은 줄지 않았다.

공지가 나오면 그 날짜를 표시해 다시 예측하는 것이 가장 중요한 행동이다

- **재계산 시기**: 매주 근무표 확정 전날(화요일), 그리고 공지로 규칙 밖 무료 개방이나 행사가 나올 때마다 다시 예측한다.
- **먼저 적용할 개소**: 경복궁(−2.14억 원), 창덕궁(−0.96억 원), 창경궁(−0.88억 원), 덕수궁(−0.77억 원), 종묘(−0.52억 원)다. 이 5곳이 절감의 82%다.
- **공지 기록부**: 궁능유적본부가 규칙 밖 무료 개방이나 행사(종묘대제, 궁중문화축전 등)를 공지하면 날짜, 개소, 무료 여부, 공지 날짜, 주소를 기록부에 모은다.
- **2026년 무료 확대**: 2026년 5월 27일부터 조선왕릉이 매주 수요일 무료 개방으로 바뀌었고, 궁, 종묘도 차례로 적용된다는 보도가 있다(세계일보). 이 사실은 가이드의 「공변량 출처」에도 적혀 있다. 무료가 흔해지면 마지막 수요일 배수가 유지되는지 알 수 없다. 적용 후 몇 주 자료로 배수를 다시 계산해야 한다.
- **아직 계산하지 않은 것**: 마지막 수요일 권고에 0.9 분위수의 여유를 두는 비용, 그리고 왕릉 관리소 단위 인력 공유의 효과는 계산하지 않았다.

부록

A1 원점별 학습 구간과 WAPE, 비용 (52개 원점)

입력 시작은 모든 원점에서 2023-01-01이다. 입력 끝은 원점 전날이다. WAPE는 원점마다 23개소 × 7일(개방일만)로 계산했다. 원점마다 가장 낮은 WAPE를 굵게 적었다.

원점	범주	입력 구간 (Chronos-2)	WAPE 나이브	WAPE 계절 나이브	WAPE 직전 7일 평균	WAPE 최종 모형	비용 직전 → 최종 (억 원)
2025-01-01	C	2023-01-01 ~ 2024-12-31	0.520	0.494	0.552	**0.313**	0.11 → 0.08
2025-01-08	D	2023-01-01 ~ 2025-01-07	**0.318**	0.581	0.510	0.359	0.05 → 0.07
2025-01-15	E	2023-01-01 ~ 2025-01-14	0.291	0.267	0.303	**0.187**	0.14 → 0.04
2025-01-22	A	2023-01-01 ~ 2025-01-21	0.615	0.577	0.602	**0.367**	0.71 → 0.24
2025-01-29	A	2023-01-01 ~ 2025-01-28	0.672	1.005	0.596	**0.252**	0.47 → 0.15
2025-02-05	D	2023-01-01 ~ 2025-02-04	**0.286**	1.955	2.126	0.368	0.22 → 0.08
2025-02-12	E	2023-01-01 ~ 2025-02-11	0.284	0.360	0.344	**0.208**	0.20 → 0.06
2025-02-19	E	2023-01-01 ~ 2025-02-18	0.247	0.245	0.317	**0.192**	0.07 → 0.06
2025-02-26	B	2023-01-01 ~ 2025-02-25	0.345	0.423	0.355	**0.261**	0.27 → 0.11
2025-03-05	D	2023-01-01 ~ 2025-03-04	0.324	0.376	0.326	**0.184**	0.12 → 0.06
2025-03-12	E	2023-01-01 ~ 2025-03-11	0.352	0.343	0.339	**0.290**	0.14 → 0.08
2025-03-19	E	2023-01-01 ~ 2025-03-18	0.390	0.271	0.326	**0.195**	0.28 → 0.09
2025-03-26	B	2023-01-01 ~ 2025-03-25	0.320	0.390	**0.303**	0.334	0.23 → 0.17
2025-04-02	D	2023-01-01 ~ 2025-04-01	**0.371**	0.504	0.378	0.414	0.29 → 0.18
2025-04-09	E	2023-01-01 ~ 2025-04-08	0.489	0.502	**0.259**	0.296	0.18 → 0.17

원점	범주	입력 구간 (Chronos-2)	WAPE 나이브	WAPE 계절 나이브	WAPE 직전 7일 평균	WAPE 최종 모형	비용 직전 → 최종 (억원)
2025-04-16	E	2023-01-01 ~ 2025-04-15	0.491	0.482	0.360	**0.346**	0.24 → 0.18
2025-04-23	E	2023-01-01 ~ 2025-04-22	0.505	0.381	**0.290**	0.314	0.30 → 0.19
2025-04-30	B	2023-01-01 ~ 2025-04-29	0.581	0.456	0.428	**0.420**	0.80 → 0.56
2025-05-07	D	2023-01-01 ~ 2025-05-06	0.664	0.969	0.874	**0.450**	0.19 → 0.19
2025-05-14	E	2023-01-01 ~ 2025-05-13	0.333	0.366	0.323	**0.202**	0.31 → 0.10
2025-05-21	E	2023-01-01 ~ 2025-05-20	0.286	0.183	0.225	**0.148**	0.19 → 0.07
2025-05-28	B	2023-01-01 ~ 2025-05-27	0.344	0.253	0.320	**0.224**	0.33 → 0.17
2025-06-04	C	2023-01-01 ~ 2025-06-03	0.447	**0.310**	0.340	0.323	0.24 → 0.21
2025-06-11	D	2023-01-01 ~ 2025-06-10	0.304	0.457	0.402	**0.128**	0.11 → 0.08
2025-06-18	E	2023-01-01 ~ 2025-06-17	0.342	0.237	0.315	**0.233**	0.14 → 0.07
2025-06-25	B	2023-01-01 ~ 2025-06-24	0.286	0.372	0.252	**0.203**	0.18 → 0.10
2025-07-02	D	2023-01-01 ~ 2025-07-01	0.238	0.464	0.418	**0.224**	0.08 → 0.09
2025-07-09	E	2023-01-01 ~ 2025-07-08	0.424	0.313	0.314	**0.224**	0.07 → 0.06
2025-07-16	E	2023-01-01 ~ 2025-07-15	0.389	**0.219**	0.267	0.222	0.09 → 0.06
2025-07-23	E	2023-01-01 ~ 2025-07-22	0.290	0.314	**0.265**	0.286	0.04 → 0.07
2025-07-30	B	2023-01-01 ~ 2025-07-29	0.285	0.271	0.284	**0.206**	0.17 → 0.09
2025-08-06	D	2023-01-01 ~ 2025-08-05	0.323	0.422	**0.270**	0.274	0.12 → 0.08
2025-08-13	C	2023-01-01 ~ 2025-08-12	0.384	**0.269**	0.336	0.300	0.17 → 0.10
2025-08-20	D	2023-01-01 ~ 2025-08-19	0.229	0.368	0.261	**0.180**	0.05 → 0.07
2025-08-27	B	2023-01-01 ~ 2025-08-26	0.320	0.255	0.301	**0.249**	0.18 → 0.11
2025-09-03	D	2023-01-01 ~ 2025-09-02	0.373	0.353	0.238	**0.210**	0.14 → 0.08
2025-09-10	E	2023-01-01 ~ 2025-09-09	0.294	0.243	0.244	**0.175**	0.21 → 0.05
2025-09-17	E	2023-01-01 ~ 2025-09-16	0.344	0.235	0.312	**0.201**	0.23 → 0.07
2025-09-24	B	2023-01-01 ~ 2025-09-23	0.279	0.308	**0.266**	0.286	0.18 → 0.18
2025-10-01	A	2023-01-01 ~ 2025-09-30	0.583	0.622	0.608	**0.387**	1.36 → 0.41
2025-10-08	A	2023-01-01 ~ 2025-10-07	0.954	1.157	0.839	**0.608**	1.56 → 1.15
2025-10-15	D	2023-01-01 ~ 2025-10-14	0.496	1.642	1.129	**0.163**	0.36 → 0.07
2025-10-22	E	2023-01-01 ~ 2025-10-21	0.248	0.236	0.225	**0.138**	0.27 → 0.10

원점	범주	입력 구간 (Chronos-2)	WAPE 나이브	WAPE 계절 나이브	WAPE 직전 7일 평균	WAPE 최종 모형	비용 직전 → 최종 (억 원)
2025-10-29	B	2023-01-01 ~ 2025-10-28	0.481	0.460	0.465	**0.394**	1.22 → 0.66
2025-11-05	D	2023-01-01 ~ 2025-11-04	0.468	**0.380**	0.387	0.414	0.74 → 0.71
2025-11-12	E	2023-01-01 ~ 2025-11-11	0.292	0.854	0.834	**0.188**	0.35 → 0.16
2025-11-19	E	2023-01-01 ~ 2025-11-18	0.289	0.478	0.540	**0.168**	0.17 → 0.11
2025-11-26	B	2023-01-01 ~ 2025-11-25	0.448	0.495	0.471	**0.291**	0.23 → 0.18
2025-12-03	D	2023-01-01 ~ 2025-12-02	0.338	0.716	0.647	**0.323**	0.11 → 0.10
2025-12-10	E	2023-01-01 ~ 2025-12-09	0.262	0.356	0.240	**0.211**	0.05 → 0.05
2025-12-17	E	2023-01-01 ~ 2025-12-16	0.292	0.165	0.199	**0.157**	0.10 → 0.04
2025-12-24	C	2023-01-01 ~ 2025-12-23	0.302	0.221	0.201	**0.192**	0.10 → 0.05
52개 합산			0.428	0.499	0.444	**0.293**	14.86 → 8.46

A2 개소별 가정 바꾸기 (백만 원, 52개 원점 합계)

모형은 최종 모형이다. 절감은 직전 7일 평균 비용에서 최종 모형 비용을 뺀 값이다.

개소	절감 기본	절감 ① 서비스 수준 0.9	절감 ② 무료 개방일 C_u 120만	절감 ③ 1명 1,500명
경복궁	214.4	204.3	391.5	285.9
창덕궁	95.6	93.5	147.5	127.5
창경궁	87.8	86.1	139.6	117.0
덕수궁	77.2	61.2	109.7	102.9
종묘	52.2	54.7	78.0	69.5
동구릉	8.5	6.7	10.4	11.3
광릉	6.3	4.8	6.9	8.4
홍유릉	2.1	1.8	2.9	2.9
사릉	0.6	0.5	0.8	0.8
태릉	3.9	3.2	6.6	5.2
정릉	3.4	2.9	4.3	4.6
헌릉	1.4	1.1	2.1	1.9
선릉	11.0	10.1	18.5	14.7
의릉	3.1	2.4	5.5	4.2
영휘원	0.9	0.8	1.1	1.2
서오릉	18.5	17.1	26.3	24.6
서삼릉	1.7	1.6	2.4	2.3
융릉	22.5	20.6	25.0	30.1
파주삼릉	2.9	2.4	3.2	3.9
파주장릉	1.0	0.8	1.2	1.4
김포장릉	10.5	9.4	12.6	14.0
양주온릉	0.2	0.1	0.3	0.3
세종대왕유적	13.7	12.0	17.3	18.3
합계	**639.6**	**597.8**	**1,013.9**	**852.8**

A3 2026년 1월 권고 인력 (명·일, 정수, 날짜별)

궁과 종묘는 정기 휴관일에 0명이다. 왕릉 18곳은 날마다 값이 같아서(열린 날 1명, 정기 휴관 요일 0명) 한 열로 묶었다. 개소별 값은 부록 A4에 있다.

날짜	요일	경복궁	창덕궁	창경궁	덕수궁	종묘	왕릉 18곳 합	합계	비고
01-01	목	10	3	2	5	2	18	40	신정연휴
01-02	금	9	3	2	5	1	18	38	
01-03	토	10	3	2	6	2	18	41	
01-04	일	9	3	2	5	2	18	39	
01-05	월	8	휴관	휴관	휴관	1	0	9	
01-06	화	휴관	3	2	5	휴관	18	28	
01-07	수	8	2	2	5	1	18	36	
01-08	목	7	2	1	5	1	18	34	
01-09	금	7	2	1	5	1	18	34	
01-10	토	8	3	2	6	2	18	39	
01-11	일	7	3	2	5	2	18	37	
01-12	월	7	휴관	휴관	휴관	1	0	8	
01-13	화	휴관	3	2	5	휴관	18	28	
01-14	수	7	2	2	5	1	18	35	
01-15	목	7	2	1	5	1	18	34	
01-16	금	7	2	1	5	1	18	34	
01-17	토	8	3	2	7	2	18	40	
01-18	일	8	2	2	5	2	18	37	
01-19	월	7	휴관	휴관	휴관	1	0	8	
01-20	화	휴관	3	1	5	휴관	18	27	
01-21	수	8	2	1	5	1	18	35	
01-22	목	7	2	1	5	1	18	34	
01-23	금	7	2	1	6	1	18	35	
01-24	토	8	2	2	7	2	18	39	
01-25	일	8	2	2	5	2	18	37	
01-26	월	7	휴관	휴관	휴관	1	0	8	
01-27	화	휴관	3	2	6	휴관	18	29	
01-28	수	14	4	2	9	3	18	50	무료 개방

A4 왕릉 18곳의 2026년 1월 권고 (관리소별, 명·일)

왕릉 18곳은 개소마다 같은 값을 받는다. 열린 날 1명, 정기 휴관 요일 0명이고, 4주 합은 24명·일이다.

관리소	개소	정기 휴관	개소당 4주 합	관리소 4주 합	1/21	1/28
조선왕릉동부지구관리소	동구릉, 광릉, 홍유릉, 사릉 (4곳)	월	24	96	1	1
조선왕릉중부지구관리소	태릉, 정릉, 헌릉, 선릉, 의릉, 영휘원 (6곳)	월	24	144	1	1
조선왕릉서부지구관리소	서오릉, 서삼릉, 융릉, 파주삼릉, 파주장릉, 김포장릉, 양주온릉 (7곳)	월	24	168	1	1
세종대왕유적관리소	세종대왕유적 (1곳)	월	24	24	1	1
합계 (18곳)				**432**		

A5 공지 반영 규칙은 어느 변형이든 0.34~0.40억 원을 줄였다 (원점 52개, 전날 확정)

공지 반영 규칙은 모형 입력에 `extra_free` 열을 추가하는 실험이다. 과거에는 궁과 종묘에서 실제로 무료였던 날(유료 비중 15% 미만)을, 미래에는 궁능유적본부가 공지한 기간을 표시했다. 문제는 달력 규칙에 없는 무료 개방이 생기면 모형이 그날의 몰림을 예측하지 못한다는 점이다. 2025년 10월 29일부터 11월 9일까지의 무료 기간이 대표적이며, 이때 무료 없는 주의 비용도 4.19억 원으로 높았다.

변형은 두 가지다. B′는 궁과 종묘(덕수궁 제외)에서 규칙 밖 저유료 날을 표시한다. C는 같은 날 3곳 이상이 함께 저유료인 날만 표시한다. 두 변형 모두 공지 기간(개방일만)을 함께 표시했다. 17곳은 덕수궁과 저유료 왕릉 5곳을 뺀 곳이다.

이 실험의 상한 성격이 강한 이유는 두 가지다. 15% 판정 날짜의 77%가 덕수궁의 원인 모를 저유료 날이었다. 시험 구간에서도 실제 저유료 날을 미리 표시했다. 덕수궁과 저유료 왕릉 5곳을 빼고 다시 계산해도 결론은 같았고, 효과의 86%가 공지 기간에서 나왔다.

17곳 채점	WAPE	MASE	적중률	비용 (억 원)	최종 모형 대비	공지 기간	공지 기간 밖
직전 7일 평균	0.471	1.336	0.586	12.259	+5.526	1.301	10.958
+ 서비스 수준 보정	0.471	1.336	0.801	11.119	+4.387	0.864	10.255
최종 모형 (17곳 입력)	0.297	0.861	0.806	6.733	—	0.948	5.785
최종 모형 + 공지 반영 규칙 (23곳 입력)	0.289	0.853	0.811	6.365	−0.368	0.643	5.722
최종 모형 + B′	0.288	0.849	0.813	6.335	−0.398	0.607	5.728
최종 모형 + C	0.290	0.854	0.813	6.393	−0.340	0.667	5.726

Chronos-2는 개소마다 따로 예측하므로 입력에서 개소를 빼도 다른 개소의 예측은 바뀌지 않았다(17곳 입력과 23곳 입력의 q0.8 차이는 최대 0.08명).

A6 무료 개방일 정의와 모형 입력은 모두 달력 규칙을 따른다

예측에는 달력 규칙만 쓴다. 용도별 정의는 아래와 같다. 예측 입력은 확정일(원점 – 확정 시차)에 알 수 있는 값만 쓴다. 예외는 「완벽한 예보 가정」(당일 비)과 공지 반영 규칙의 과거 표시이며, 둘 다 상한으로만 해석한다.

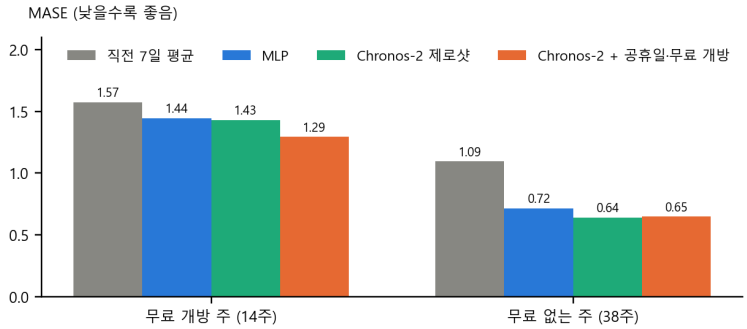
쓰인 곳	정의	이유
모형 입력 (과거, 미래 모두)	달력 규칙: 명절 연휴 + 매월 마지막 수요일	근무표를 정하는 날에 미리 알 수 있는 값만 쓴다
채점 축 (무료 O/X 주), 날짜 유형, 주 범주	달력 규칙	모형이 받은 정보와 같은 기준으로 채점한다
효과 크기 (1.8배, 4배)	달력 규칙	운영 규칙에 쓰는 날짜 기준과 같아야 한다
규칙 검증, 규칙 밖 무료 개방 탐지, 공지 반영 규칙의 과거 표시	유료 비중 15% 미만	「실제로 무료였던 날」을 찾는 용도다

열	정의	쓰는 곳
`is_holiday`	한국 공휴일(대체공휴일 포함, holidays 0.103)	Chronos-2 공휴일 공변량
`is_closed_weekday`	그 개소의 정기 휴관 요일 (sites.csv)	Chronos-2 휴관 공변량
`is_myeongjeol`	설, 추석 당일을 포함해 이어지는 쉬는 날 덩어리 (무료)	Chronos-2 명절 공변량
`is_last_wednesday`	매달 마지막 수요일 (무료)	Chronos-2 마지막 수요일 공변량
`is_free_rule`	명절 연휴 또는 마지막 수요일	채점 축, 분석용. 모형 입력으로 직접 넣지 않는다
`extra_free`	과거: 궁, 종묘 개방일 중 규칙 밖 + 유료 비중 15% 미만. 미래: 공지 기간	공지 반영 규칙 실험만

A7 무료 개방 주에서는 비교한 방식 가운데 최종 모형의 MASE가 가장 낮다

본문 ③에서 고른 예측 단위와 모형을 다른 선택지와 비교한 표다. 아래 그림은 무료 개방 주와 무료 없는 주에서 방식별 MASE를 비교한다.

구분	선택지	얻는 것	포기하는 것
예측 단위	개소별 (23곳)	근무표에 바로 옮긴다	작은 왕릉의 오차 비율이 크다
예측 단위	관리소별 (왕릉 4곳)	합친 계열의 오차 비율이 작다	개소로 나누는 규칙이 더 필요하다
예측 단위	개소 유형별 합계	계절, 요일 효과가 선명하다	개소로 나누는 규칙이 더 필요하다
모형	베이스라인	단순하고 빠르다	무료 개방, 명절 같은 사건을 잡지 못한다
모형	통계 모형 (SARIMA)	개소별 긴 계열에 맞다	음력 명절에는 달력 변수가 필요하다
모형	머신러닝 (LightGBM)	공변량을 쓰기 쉽다	지도학습 표로 바꿀 때 누수가 생기기 쉽다
모형	딥러닝 (MLP)	23개소를 한 신경망으로 학습한다	무료 개방일처럼 드문 날의 사례가 적다
모형	사전학습 (Chronos-2)	학습 없이 예측하고 공변량을 넣는다	무료 개방이 급증한 구간이 있으면 평소를 높게 예측한다



무료 개방 주에는 모든 방식의 MASE가 크게 오르고, 그 주에서는 무료 정보를 넣은 Chronos-2가 가장 낮다.

A8 모든 표의 원자료 위치는 재현 파일 표에 있다

내용	파일
원점별 지표	`appendix/report_addons/per_origin_table.csv`
방식별 지표, 비용, FVA	`data/metrics.csv`
개소, 날짜 원자료	`data/backtests.parquet`
가정 바꾸기	`data/scenarios.csv`, `appendix/report_addons/site_scenarios_cost.csv`
2026년 권고	`data/recommend_2026.csv`
부족 10건	`appendix/report_addons/top10_shortage.csv`
공지 반영 규칙 변형	`appendix/run_o1/o1_compare.csv`
무료 개방일 정의 검토	`report/검토_무료개방일과_피처정의.md`

행사, 임시 무료 개방 게시물 링크 (외부 행사 자료의 주소를 그대로 옮겼다):

기간	내용	게시물 링크
2024-05-15~19	국가유산청 출범 기념, 유료 76개소 무료	https://www.khs.go.kr/newsBbz/selectNewsBbzView.do?newsItemId=155704785&sectionId=b_sec_1&pageIndex=2&pageUnit=10&strWhere=title&strValue=%ec%b6%9c%eb%b2%94&sdate=&edate=&category=&mn=NS_01_02
2025년 5월	종묘대제	https://khs.go.kr/multiBbz/selectMultiBbzView.do?id=21002&no=27662&bbzId=newpublic&mn=NS_01_01
2025-10-03~09	추석 연휴 4대 궁, 종묘, 조선왕릉 무료 (창경궁, 덕수궁, 경복궁, 창덕궁 게시물)	창경궁: https://royal.khs.go.kr/ROYAL/contents/R403000000.do?schFld=0&schStr=%EC%B6%94%EC%84%9D+%EC%97%B0%ED%9C%B4&schM=view&page=1&ordBy=DESC&viewCount=10&id=20250929185852776317&schBdcode=all&schGroupCode=all 덕수궁: https://royal.khs.go.kr/ROYAL/contents/R403000000.do?schFld=0&schStr=%EC%B6%94%EC%84%9D+%EC%97%B0%ED%9C%B4&schM=view&page=1&ordBy=DESC&viewCount=10&id=202509251115332259218schBdcode=all&schGroupCode=all 경복궁: https://royal.khs.go.kr/ROYAL/contents/R403000000.do?schFld=0&schStr=%EC%B6%94%EC%84%9D+%EC%97%B0%ED%9C%B4&schM=view&page=2&ordBy=DESC&viewCount=10&id=20250923132758366703&schBdcode=all&schGroupCode=all 창덕궁: https://royal.khs.go.kr/ROYAL/contents/R403000000.do?schFld=0&schStr=%EC%B6%94%EC%84%9D+%EC%97%B0%ED%9C%B4&schM=view&page=2&ordBy=DESC&viewCount=10&id=20250924095500106191&schBdcode=all&schGroupCode=all
2025-10-08~12	가을 궁중문화축전 (무료 개방 아님)	https://www.khs.go.kr/newsBbz/selectNewsBbzView.do?newsItemId=155705619&sectionId=b_sec_1&pageIndex=1&pageUnit=10&strWhere=title&strValue=%ea%b0%80%ec%9d%84+%ea%b6%81%ec%a491%eb%ac%b8%ed%99%94%ec%b6%95%ec%a0%84&sdate=&edate=&category=&mn=NS_01_02
2025-10-29~11-09	코리아 그랜드 페스티벌 기간 4대 궁, 종묘, 조선왕릉, 세종대왕유적 무료 (규칙 밖)	https://royal.khs.go.kr/ROYAL/contents/R403000000.do?schM=view&id=20251016153922339892
2026-05-27~	조선왕릉 매주 수요일 무료 (궁, 종묘는 차례로)	게시물 링크 없음 (보도: 세계일보)

출처: 국가유산청 궁능유적본부 「4대궁 관람객 수 현황」·「조선왕릉 관람객 수 현황」(공공데이터포털, 공공누리 제1유형). 본 저작물은 '국가유산청 궁능유적본부'에서 '2020~2026년' 작성하여 공공누리 제1유형으로 개방한 자료를 이용하였으며, 공공데이터포털(https://www.data.go.kr/data/15040885/fileData.do, https://www.data.go.kr/data/15064582/fileData.do)에서 무료로 내려받을 수 있습니다.

The data was obtained from National Aeronautics and Space Administration (NASA) Langley Research Center's Prediction Of Worldwide Energy Resources (POWER) project funded through the NASA Earth Science Division. The data was obtained from the POWER Project's Daily 2.10.0 version on 2026/10/10.

개소 좌표는 국가유산청 국가유산 검색 오픈API(조회 2026-10-10)에서, 2026 공휴일은 Python `holidays` 0.103에서 가져왔다.